

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA**

Departamento de Ingenierías
C.C.T. 20DIT0005K

**DESARROLLOS ACTUALES DE LA IA, DISTINGUIENDO APLICACIONES DEL SECTOR
PRODUCTIVO Y DEL SECTOR DE INVESTIGACIÓN**

PRESENTA:

**DANIA ARIDAID MARIN DELGADO
NÚMERO DE CONTROL: 23730284**

CATEDRÁTICO:

ING. CARLOS MANUEL NIETO VASQUEZ

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C.)

PERÍODO AGOSTO / DICIEMBRE 2026

PINOTEPA NACIONAL, OAX.

SEPTIEMBRE, 2026.

Actualmente, la Inteligencia Artificial (IA) ha tenido un gran avance y se aplica en diferentes áreas. Sus desarrollos pueden distinguirse principalmente entre el sector productivo y el sector de investigación.

1. Aplicaciones de la IA en el sector productivo

El sector productivo utiliza la IA para mejorar procesos, aumentar la productividad y reducir costos. Algunas aplicaciones actuales son:

- **Automatización industrial:** robots inteligentes que realizan tareas de ensamblaje, empaquetado y control de calidad.
- **Reconocimiento facial:** utilizado para el control de acceso, asistencia y seguridad.
- **Comercio electrónico:** sistemas que recomiendan productos según los gustos y compras de los usuarios.
- **Atención al cliente:** uso de chatbots y asistentes virtuales para responder preguntas automáticamente.
- **Medicina y salud:** apoyo en el análisis de estudios médicos y detección de enfermedades.
- **Transporte:** desarrollo de vehículos autónomos y sistemas inteligentes para optimizar rutas.
- **Agricultura inteligente:** monitoreo de cultivos, detección de plagas y análisis de condiciones del suelo.
- **Finanzas:** detección de fraudes y análisis de riesgos.

2. Aplicaciones de la IA en el sector de investigación

En el sector de investigación, la IA se utiliza para generar nuevos conocimientos y resolver problemas científicos complejos. Algunas aplicaciones son:

- **Análisis de grandes cantidades de datos:** permite procesar información científica en menos tiempo.
- **Investigación médica:** ayuda a descubrir nuevos medicamentos y tratamientos.
- **Desarrollo de nuevos materiales:** permite predecir las propiedades de materiales antes de fabricarlos.
- **Exploración espacial:** analiza imágenes y datos obtenidos por satélites y misiones espaciales.
- **Cambio climático:** crea modelos para analizar el clima y realizar predicciones.
- **Biología y genética:** analiza secuencias de ADN y proteínas.
- **Desarrollo de nuevos algoritmos:** investigación de modelos de aprendizaje automático más eficientes e inteligentes.
- **Comparativa entre Ambos Sectores**

Criterio	Sector Productivo (Industria)	Sector de Investigación (Ciencia)
Objetivo Principal	Rentabilidad, reducción de costos y eficiencia.	Descubrimiento de nuevo conocimiento y teorías.
Métrica de Éxito	Retorno de Inversión (ROI) y tasa de precisión operacional.	Novedad, reproducibilidad científica y validación experimental.
Naturaleza del Modelo	Sistemas verticales, especializados e integrados en software.	Modelos de simulación profunda y arquitecturas científicas masivas.
Tolerancia al Error	Muy baja (requiere barandillas de seguridad y auditoría).	Variable (exploratoria durante la generación de hipótesis).